

Test 5 – Pandas

Instrukcije

Dobro došli na Pandas Test!

Cilj ovog testa je procena vašeg trenutnog znanja i veština u manipulaciji sa podacima korišćenjem Pandas biblioteke. Test sadrži 4 osnovnih zadataka (poređanih po težini) i jedan dodatni, bonus zadatak koji nije obavezan, ali se preporučuje naprednijim kandidatima. Svaki zadatak nosi određeni broj poena, moguće je najviše ostvariti 5 poena.

Za rešavanje zadataka koristite priloženu svesku (notebook). Vaša je odgovornost da podesite okruženje i instalirate sve potrebne biblioteke. Za svaki zadatak upišite svoja rešenja u ćeliji ispod opisa zadatka.

Svoja rešenja šaljete preko slack poruke ili mejla. Srećno!

Zadaci

1. Za dati okvir podataka `df`, izračunajte središnju vrednost (medijana) za svaki predmet (matematika, nauka, engleski, istorija i umetnost). (0,5p)
 2. Napravite novi okvir podataka `df_good_in_math` koji sadrži samo učenike koji su postigli više od 85 bodova iz matematike. (1p)
 3. Napišite funkciju koja izračunava i vraća koeficijent korelacije između rezultata `'Matematika'` i `'Nauka'`. Objasnite rezultat korelacije. (1,5p)
 4. U datom okviru podataka `df` dodajte novu kolonu `'total'` koja izračunava ukupan rezultat za svakog učenika (zbir bodova iz svih predmeta) i odšampajte ime učenika sa najvećim ukupnim rezultatom. (2p)
- Bonus zadatak: Transformišite okvir podataka tako da svaki učenik može da bude u više redova, ali po jedan red za svaki predmet. Ištampati podatke, a potom vratiti sledećom transformacijom u prvobitni format. (2p)